

Características de la norma WiMAX

Introducción

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) es el nombre comercial de la tecnología basada en la serie de normas IEEE 802.16. Su objetivo principal es ofrecer acceso inalámbrico de banda ancha desde la estación base del operador al hogar o el negocio proporcionando un mecanismo barato para despliegue de la última milla ofreciendo alcances de hasta 70 kilómetros. En la actualidad **WiMAX** se utiliza como servicio de banda ancha fija y móvil en muchas partes del mundo. El estándar de **WiMAX móvil 802.16e** se aprobó antes que [LTE](#), aunque es finalmente esta última tecnología la que está consiguiendo un mayor compromiso por parte de la industria.

Aunque la principal función de WiMax es servir de soporte a la última milla existe un amplio abanico de usos lo que implica una gran flexibilidad en las tecnologías que emplea y los distintos perfiles de tecnológicos. No obstante se pueden considerar una serie de características generales:

Banda de frecuencia	• Bandas de los 10 y 66 GHz para Proveedor de servicio. Requiere LOS (Line of Sight) • 2-10 GHz para suscriptores. Compatible con 802.11a
Modulación	Se adapta al medio: BPSK, QPSK, 16->64 QAM
Control de acceso al medio (MAC)	No existe contienda como en WiFi. La base es la única que puede transmitir por canal descendente mediante duplexación y OFDMA. Recursos reservados para uplink de forma que no puede haber colisión.
Duplexación	TDM, FDM
Control de errores	FEC, Strong Reed Solomon, HARQ
Ancho de banda de canales	Ajustable: 1.5, 3.5, 5, 10 y 20 MHz
Usuarios por canal	Cientos de usuarios con velocidades compartidas de hasta 124 Mbps en canales de 20 MHz
Interfaz aire	OFDM con 256 subportadoras
Alcance	Hasta 70 Km. 50 Km si NLOS (No Line of Sight)
Arquitectura de red	Punto multipunto o mallada (mesh)
QoS	Sí
Soporte "Smart Antennas" (MIMO)	Sí
Seguridad	Uso de PKI basados en certificados X.503 y cifrado de clave pública RSA de 1024 bits para autenticación de terminales y usuarios e intercambio de claves de cifrado. Cifrado simétrico de datos mediante 3DES (obligatorio) y AES (opcional)

Tipos de WiMax

El estándar 802.16 divide el sistema WiMAX en 2 grupos principales: WiMAX fijo (IEEE 802.16d) y móvil (IEEE 802.16e).

En 2011 el IEEE aprobó la norma IEEE 802.16m, también denominada WiMAX2, que incluía mejoras sobre la norma IEEE 802.16e. A continuación se describen sus diferencias.

Característica	IEEE 802.16e	IEEE 802.16m
Ancho de banda	63 Mbps	100 Mbps para terminales móviles, 1 Gbps para fijos
Banda de frecuencia	2.3 GHz, 2.5-2.7 GHz, 3.5 GHz	< 6 GHz
Duplexing	TDD and FDD	TDD and FDD
Soporte antenas MIMO	Hasta 4 streams. Sin límite de antenas.	4 u 8 streams. Sin límite de antenas
Rango	10 km	3 km, 5-30 km y 30- 100 km